

CADERNO PRÁTICO

Lógica de Programação + Python básico

120 exercícios progressivos + projeto de portfólio completo

Objetivo desta fase

Aprender a pensar em passos, transformar problemas em código e dominar variáveis, condições, loops, coleções, funções, tratamento de erros, arquivos e organização básica de programas - antes de entrar em Pandas, NumPy e SQL.

Formato recomendado: 4 a 6 semanas | 70% prática | 30% teoria

Regra principal: tente sozinho antes de pedir a solução completa.

Como usar este caderno

Você não precisa terminar todos os exercícios em velocidade máxima. O objetivo é chegar ao ponto em que problemas básicos e intermediários possam ser resolvidos sem depender de copiar código. Os 120 exercícios foram escolhidos para cobrir a base necessária antes de avançar para análise de dados com bibliotecas.

Regra de tentativa

- 1. Leia o problema e escreva em português os passos que o programa precisa executar.
- 2. Tente por pelo menos 15 a 25 minutos antes de consultar ajuda.
- 3. Se travar, peça uma dica sobre o próximo passo, não o código inteiro.
- 4. Depois que funcionar, teste com entradas diferentes e casos estranhos.
- 5. Refaça no dia seguinte alguns exercícios que exigiram muita ajuda.
- 6. Marque cada exercício como: Consegui sozinho / Consegui com dica / Preciso refazer.

Uso de IA durante esta fase

Use IA como professor e revisor: peça explicações, pistas, exemplos menores e análise de erros. Evite pedir a solução completa antes de tentar. O objetivo desta fase é treinar seu raciocínio, não apenas fazer o código executar.

Quando considerar um bloco dominado

- Você consegue resolver pelo menos 70% dos exercícios do bloco sem solução pronta.
- Consegue explicar em voz alta por que cada parte do código existe.
- Consegue modificar a regra do problema sem reconstruir tudo do zero.
- Consegue encontrar erros simples lendo a mensagem do Python e testando hipóteses.

Ritmo sugerido

Para uma rotina de 12 a 15 horas semanais, faça cerca de 5 a 7 exercícios por dia de estudo. Em problemas de nível 4 ou 5, um único exercício pode ocupar a sessão inteira. Isso é normal.

Mapa dos 120 exercícios

Exercícios	Tema
1-10	Variáveis, tipos, entrada e saída
11-20	Cálculos e problemas de negócio
21-30	Strings e booleanos
31-40	Condicionais
41-50	Loops
51-60	Listas e tuplas
61-70	Dicionários e sets
71-80	Funções e módulos
81-90	Erros, validação e arquivos
91-100	Análises de negócio sem Pandas
101-110	Desafios integradores
111-120	Prova prática de consolidação

Bloco 1 - Variáveis, tipos, entrada e saída

Meta do bloco

Objetivo: escrever programas pequenos sem copiar, entendendo como dados entram, são armazenados e aparecem na saída.

Exercício 001 - Cartão de apresentação

Foco: variáveis, input, print | Nível: 1/5

Peça nome, idade, cidade e área de interesse. Exiba uma apresentação em uma única frase bem formatada.

Critério de conclusão: O programa deve funcionar com valores diferentes sem alterar o código.

Desafio extra: Mostre também a idade aproximada em meses.

Exercício 002 - Soma de dois números

Foco: input, conversão, operadores | Nível: 1/5

Leia dois números inteiros e mostre soma, diferença, produto e divisão.

Critério de conclusão: Converta corretamente a entrada antes dos cálculos.

Desafio extra: Trate o caso em que o segundo número é zero.

Exercício 003 - Conversor de temperatura

Foco: float, fórmula, saída formatada | Nível: 1/5

Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.

Critério de conclusão: Exiba o resultado com uma casa decimal.

Desafio extra: Faça também Fahrenheit para Celsius em seguida.

Exercício 004 - Área e perímetro

Foco: variáveis numéricas, fórmulas | Nível: 1/5

Leia largura e altura de um retângulo e calcule área e perímetro.

Critério de conclusão: Use nomes de variáveis descritivos.

Desafio extra: Calcule quantos metros de rodapé seriam necessários.

Exercício 005 - Idade no futuro

Foco: inteiros, expressão aritmética | Nível: 1/5

Leia nome e idade e informe quantos anos a pessoa terá daqui a 5, 10 e 20 anos.

Critério de conclusão: Evite repetir cálculos manualmente no texto.

Desafio extra: Peça o ano atual e estime o ano de nascimento.

Exercício 006 - Média de três notas

Foco: float, média | Nível: 1/5

Leia três notas e calcule a média aritmética.

Critério de conclusão: Mostre a média com duas casas decimais.

Desafio extra: Mostre também a maior e a menor usando apenas recursos básicos que você já conhece.

Exercício 007 - Preço com desconto

Foco: porcentagem, float | Nível: 1/5

Leia o preço de um produto e uma porcentagem de desconto. Mostre valor do desconto e preço final.

Critério de conclusão: A porcentagem deve ser informada pelo usuário.

Desafio extra: Inclua uma taxa adicional de frete depois do desconto.

Exercício 008 - Salário e reajuste

Foco: porcentagem, variáveis | Nível: 1/5

Leia salário atual e percentual de reajuste e informe novo salário e aumento em reais.

Critério de conclusão: Use float e saída monetária legível.

Desafio extra: Calcule o salário anual antes e depois.

Exercício 009 - Tempo em segundos

Foco: divisão inteira, resto | Nível: 1/5

Leia uma quantidade inteira de segundos e converta para horas, minutos e segundos restantes.

Critério de conclusão: Ex.: 3672 deve virar 1h 1min 12s.

Desafio extra: Faça o inverso: leia horas, minutos e segundos e converta para segundos.

Exercício 010 - Troco simples

Foco: aritmética, validação básica | Nível: 1/5

Leia valor da compra e valor pago e calcule o troco.

Critério de conclusão: O resultado deve indicar claramente compra, pagamento e troco.

Desafio extra: Se o pagamento for menor, mostre quanto ainda falta.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 2 - Cálculos e problemas de negócio

Meta do bloco

Objetivo: transformar situações comuns de vendas, finanças e métricas em fórmulas simples de Python.

Exercício 011 - Ticket médio

Foco: métricas de negócio, divisão | Nível: 1/5

Leia faturamento total e número de pedidos e calcule o ticket médio.

Critério de conclusão: Evite divisão por zero.

Desafio extra: Compare com uma meta de ticket médio informada pelo usuário.

Exercício 012 - Comissão de vendedor

Foco: porcentagem, fórmula | Nível: 1/5

Leia total vendido e percentual de comissão e calcule a comissão do vendedor.

Critério de conclusão: Mostre vendas, taxa e valor final.

Desafio extra: Some um bônus fixo informado pelo usuário.

Exercício 013 - Margem simples

Foco: receita, custo, porcentagem | Nível: 2/5

Leia preço de venda e custo de um produto. Calcule lucro unitário e margem percentual sobre o preço de venda.

Critério de conclusão: Mostre valores em reais e percentual.

Desafio extra: Simule a margem após um desconto de 10%.

Exercício 014 - Meta de vendas

Foco: diferença e porcentagem | Nível: 2/5

Leia uma meta mensal e o valor já vendido. Informe quanto falta e o percentual da meta atingido.

Critério de conclusão: Funcione também quando a meta já tiver sido ultrapassada.

Desafio extra: Informe quanto foi ultrapassado quando aplicável.

Exercício 015 - Crescimento mensal

Foco: variação percentual | Nível: 2/5

Leia faturamento do mês anterior e do mês atual e calcule a variação percentual.

Critério de conclusão: Explique na saída se houve crescimento ou queda apenas com o sinal do resultado por enquanto.

Desafio extra: Teste com valores iguais.

Exercício 016 - Preço por unidade

Foco: razão, comparação numérica | Nível: 2/5

Leia preço e quantidade de duas embalagens do mesmo produto. Calcule o preço por unidade de cada uma.

Critério de conclusão: Mostre os dois preços unitários.

Desafio extra: Diga qual é mais barata usando condicionais quando chegar ao bloco seguinte.

Exercício 017 - Consumo médio

Foco: divisão, unidades | Nível: 1/5

Leia distância percorrida e litros consumidos e calcule km/l.

Critério de conclusão: Mostre duas casas decimais.

Desafio extra: Calcule custo por km com preço do combustível.

Exercício 018 - Horas trabalhadas**Foco:** aritmética, salário | **Nível:** 2/5

Leia horas trabalhadas no mês e valor por hora. Calcule salário bruto.

Critério de conclusão: Use valores reais.**Desafio extra:** Adicione percentual de desconto e calcule líquido.**Exercício 019 - Conversão cambial manual****Foco:** float, taxa de conversão | **Nível:** 1/5

Leia um valor em reais e uma cotação informada pelo usuário. Converta para a moeda desejada.

Critério de conclusão: Não use internet nem biblioteca externa.**Desafio extra:** Inclua uma taxa de serviço percentual.**Exercício 020 - Planejamento de reserva****Foco:** porcentagem, projeção | **Nível:** 2/5

Leia renda mensal, percentual que será guardado e número de meses. Calcule quanto será acumulado sem juros.

Critério de conclusão: Mostre valor mensal e total.**Desafio extra:** Calcule quantos meses seriam necessários para uma meta informada.**Checkpoint antes de avançar**

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 3 - Strings, booleanos e formatação

Meta do bloco

Objetivo: manipular texto, validar informações simples e construir saídas profissionais.

Exercício 021 - Nome completo organizado**Foco:** strings, strip, title | **Nível:** 1/5

Leia um nome com espaços extras e letras misturadas. Remova espaços das pontas e mostre em formato de título.

Critério de conclusão: Teste com entradas como " joÃO da silVA ".**Desafio extra:** Mostre quantidade total de caracteres sem contar os espaços.**Exercício 022 - Iniciais do nome****Foco:** split, indexação | **Nível:** 2/5

Leia nome completo e exiba as iniciais em maiúsculas.

Critério de conclusão: Funcione para nomes com 2 ou mais palavras.**Desafio extra:** Monte também uma sugestão de usuário como nome.sobrenome.**Exercício 023 - E-mail simples****Foco:** strings, in, lower | **Nível:** 2/5

Leia um e-mail e verifique apenas se contém @ e ponto. Não precisa ser uma validação real de internet.

Critério de conclusão: Produza True/False e uma mensagem legível.**Desafio extra:** Converta para minúsculas antes de analisar.**Exercício 024 - Contador de vogais****Foco:** loop ou contagem, strings | **Nível:** 2/5

Leia uma frase e conte quantas vogais ela possui.

Critério de conclusão: Ignore diferença entre maiúsculas e minúsculas.**Desafio extra:** Mostre a contagem individual de a, e, i, o, u.**Exercício 025 - Palavra invertida****Foco:** slicing ou loop | **Nível:** 2/5

Leia uma palavra e mostre-a ao contrário.

Critério de conclusão: Não altere a entrada original.**Desafio extra:** Informe se a palavra é palíndroma.

Exercício 026 - Código de produto

Foco: strings, slicing | Nível: 2/5

Leia um código no formato CAT-2026-001 e exiba separadamente categoria, ano e número.

Critério de conclusão: Assuma inicialmente que a entrada vem correta.

Desafio extra: Depois tente detectar formato incorreto.

Exercício 027 - Mensagem de relatório

Foco: f-string, formatação | Nível: 1/5

Crie variáveis para vendedor, vendas, meta e mês e gere uma frase de relatório com valores monetários e percentual atingido.

Critério de conclusão: A saída deve parecer algo que poderia ser enviado a um gestor.

Desafio extra: Use alinhamento ou separadores de milhar.

Exercício 028 - Booleanos de acesso

Foco: comparações, and/or/not | Nível: 2/5

Leia idade e uma resposta S/N indicando autorização. Crie expressões booleanas que representem se o acesso seria permitido sob diferentes regras.

Critério de conclusão: Imprima as expressões antes de usar if.

Desafio extra: Explique em comentário a diferença entre and e or.

Exercício 029 - Limpeza de telefone

Foco: replace, strings | Nível: 2/5

Leia um telefone como "(11) 99999-8888" e remova parênteses, espaço e hífen.

Critério de conclusão: A saída deve conter apenas os dígitos fornecidos.

Desafio extra: Valide pelo comprimento resultante.

Exercício 030 - Slug de título

Foco: lower, replace, split/join | Nível: 2/5

Leia um título como "Meu Primeiro Projeto em Python" e transforme em "meu-primeiro-projeto-em-python".

Critério de conclusão: Evite espaços duplicados.

Desafio extra: Remova pontuação simples como !, ?, ., , , .

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 4 - Condicionais e tomada de decisão

Meta do bloco

Objetivo: construir programas que tomam decisões claras com if, elif e else.

Exercício 031 - Positivo, negativo ou zero

Foco: if/elif/else | Nível: 1/5

Leia um número e classifique-o como positivo, negativo ou zero.

Critério de conclusão: Use exatamente uma cadeia if/elif/else.

Desafio extra: Informe também se é inteiro ou decimal caso você leia como float.

Exercício 032 - Par ou ímpar

Foco: módulo, if | Nível: 1/5

Leia um número inteiro e informe se é par ou ímpar.

Critério de conclusão: Use o operador de resto.

Desafio extra: Classifique também como múltiplo de 5 ou não.

Exercício 033 - Aprovação escolar

Foco: condicionais, média | Nível: 1/5

Leia média final e informe aprovado, recuperação ou reprovado usando faixas definidas por você e descritas no código.

Critério de conclusão: Nenhuma faixa pode ficar sem classificação.

Desafio extra: Considere também frequência mínima.

Exercício 034 - Maior de três

Foco: comparações | Nível: 2/5

Leia três números e mostre o maior. Tente primeiro sem usar max().

Critério de conclusão: Trate valores iguais sem erro.

Desafio extra: Mostre também o menor.

Exercício 035 - Faixa de comissão

Foco: if/elif, negócio | Nível: 2/5

Defina faixas de comissão conforme vendas: até 5 mil, até 10 mil, até 20 mil e acima. Leia vendas e calcule comissão.

Critério de conclusão: O percentual deve mudar conforme a faixa.

Desafio extra: Adicione bônus quando a meta for superada.

Exercício 036 - Frete por valor do pedido

Foco: condicionais, regra de negócio | Nível: 2/5

Leia valor do pedido. Defina frete grátis acima de determinado valor; abaixo disso, cobre uma taxa.

Critério de conclusão: Mostre subtotal, frete e total.

Desafio extra: Crie uma faixa intermediária com frete reduzido.

Exercício 037 - Classificação de cliente

Foco: if/elif, métricas | Nível: 2/5

Leia total gasto no ano e classifique cliente em Bronze, Prata, Ouro ou Diamante com limites definidos no enunciado do seu programa.

Critério de conclusão: Exiba a faixa e quanto falta para a próxima.

Desafio extra: Se já estiver na maior faixa, informe isso.

Exercício 038 - Calculadora com menu

Foco: if/elif, operações | Nível: 2/5

Leia dois números e uma operação escolhida entre +, -, *, /. Execute a operação correspondente.

Critério de conclusão: Trate divisão por zero e operação inválida.

Desafio extra: Aceite também palavras como soma ou dividir.

Exercício 039 - Ano bissexto

Foco: condicionais compostas | Nível: 3/5

Leia um ano e determine se ele é bissexto usando a regra correta de divisibilidade por 4, 100 e 400.

Critério de conclusão: Teste 1900, 2000, 2024 e 2025.

Desafio extra: Explique a regra em comentário.

Exercício 040 - Diagnóstico de meta**Foco:** condições combinadas | **Nível:** 3/5

Leia vendas, meta e margem. Classifique o mês como excelente, bom, atenção ou crítico combinando atingimento da meta e margem.

Critério de conclusão: Use and/or de forma explícita.

Desafio extra: Produza uma recomendação curta para cada caso.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 5 - Loops: for e while

Meta do bloco

Objetivo: automatizar repetição, acumulação, contagem e busca sem copiar código várias vezes.

Exercício 041 - Contagem de 1 a 100**Foco:** for, range | **Nível:** 1/5

Imprima os números de 1 a 100. Depois altere para imprimir apenas os pares.

Critério de conclusão: Use range de forma adequada.

Desafio extra: Faça também em ordem decrescente.

Exercício 042 - Tabuada**Foco:** for, multiplicação | **Nível:** 1/5

Leia um número e mostre sua tabuada de 1 a 10.

Critério de conclusão: Formate cada linha como $7 \times 3 = 21$.

Desafio extra: Permita escolher o limite da tabuada.

Exercício 043 - Soma de 1 até N**Foco:** for, acumulador | **Nível:** 2/5

Leia N e calcule a soma de todos os inteiros de 1 até N usando loop.

Critério de conclusão: Não use sum() nesta versão.

Desafio extra: Compare depois com uma solução usando sum e range.

Exercício 044 - Média de N notas**Foco:** for, acumulador | **Nível:** 2/5

Leia quantas notas serão informadas, peça cada nota em um loop e calcule a média.

Critério de conclusão: Não guarde todas as notas se não for necessário.

Desafio extra: Conte quantas ficaram acima da média depois criando uma versão com lista.

Exercício 045 - Senha até acertar**Foco:** while, condição de parada | **Nível:** 2/5

Defina uma senha no programa e peça tentativas até o usuário acertar.

Critério de conclusão: O loop deve terminar corretamente.

Desafio extra: Limite a 3 tentativas.

Exercício 046 - Menu repetitivo**Foco:** while, menu | **Nível:** 2/5

Crie um menu com opções 1) somar, 2) subtrair, 0) sair. O programa deve continuar até 0.

Critério de conclusão: Opção inválida não pode encerrar o programa.

Desafio extra: Inclua multiplicação e divisão.

Exercício 047 - Fatorial**Foco:** for/while, acumulador | **Nível:** 2/5

Leia um inteiro não negativo e calcule seu fatorial sem usar biblioteca.

Critério de conclusão: 0! deve resultar em 1.

Desafio extra: Implemente uma versão com for e outra com while.

Exercício 048 - Contagem de vendas acima da meta**Foco:** for, contador | **Nível:** 2/5

Peça 7 valores de vendas diárias e conte quantos dias ficaram acima de uma meta fixa.

Critério de conclusão: Mostre quantidade e percentual de dias.**Desafio extra:** Guarde os valores em lista para reutilizar depois.**Exercício 049 - Maior valor digitado****Foco:** loop, comparação | **Nível:** 2/5

Leia 10 números e descubra o maior sem usar max().

Critério de conclusão: Inicialize sua variável de controle de forma segura.**Desafio extra:** Descubra também o segundo maior.**Exercício 050 - Caixa eletrônico simplificado****Foco:** while ou for, divisão inteira | **Nível:** 3/5

Leia um valor inteiro e calcule quantas notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 seriam usadas em uma estratégia gulosa simples.

Critério de conclusão: Mostre quantidade por nota.**Desafio extra:** Informe eventual resto que não pode ser atendido.**Checkpoint antes de avançar**

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 6 - Listas e tuplas

Meta do bloco

Objetivo: armazenar várias observações, percorrer dados e extrair métricas sem bibliotecas de análise.

Exercício 051 - Lista de compras**Foco:** listas, append | **Nível:** 1/5

Crie uma lista vazia e permita adicionar 5 itens digitados pelo usuário. Exiba a lista final.

Critério de conclusão: Use append.**Desafio extra:** Permita remover um item informado.**Exercício 052 - Notas em lista****Foco:** listas, sum, len | **Nível:** 2/5

Leia 5 notas, armazene em lista e calcule média, maior e menor.

Critério de conclusão: Use funções nativas depois de fazer pelo menos uma versão manual.**Desafio extra:** Ordene a lista sem perder a versão original.**Exercício 053 - Vendas da semana****Foco:** listas, indexação | **Nível:** 2/5

Armazene 7 valores de vendas. Mostre total, média e o dia de maior venda usando uma lista de nomes dos dias.

Critério de conclusão: Relacione corretamente índice e dia.**Desafio extra:** Mostre quais dias ficaram acima da média.**Exercício 054 - Remover duplicados preservando ordem****Foco:** listas, membership | **Nível:** 3/5

Dada uma lista com elementos repetidos, crie uma nova lista sem duplicados mantendo a primeira ocorrência.

Critério de conclusão: Não use set nesta primeira versão.**Desafio extra:** Compare depois com uma versão usando set e discuta a ordem.**Exercício 055 - Filtrar valores****Foco:** listas, loop, condição | **Nível:** 2/5

Dada uma lista de preços, crie outra contendo somente preços acima de 100.

Critério de conclusão: Não altere a lista original.**Desafio extra:** Crie também lista com os preços após 10% de desconto.

Exercício 056 - Segundo maior

Foco: listas, lógica | Nível: 3/5

Encontre o segundo maior valor distinto de uma lista.

Critério de conclusão: Trate duplicação do maior valor.

Desafio extra: Resolva uma versão sem sort().

Exercício 057 - Interseção de listas

Foco: listas, membership | Nível: 3/5

Dadas duas listas de clientes, crie uma lista com clientes presentes nas duas.

Critério de conclusão: Evite duplicados no resultado.

Desafio extra: Depois resolva com sets.

Exercício 058 - Tupla de coordenadas

Foco: tuplas, desempacotamento | Nível: 2/5

Crie uma tupla (x, y), desempacote e calcule distância simples até a origem usando potência.

Critério de conclusão: Não tente alterar a tupla.

Desafio extra: Crie uma lista de tuplas representando pontos.

Exercício 059 - Produtos e preços paralelos

Foco: listas, índices | Nível: 3/5

Mantenha duas listas do mesmo tamanho: produtos e preços. Exiba cada produto com seu preço usando índices.

Critério de conclusão: Garanta que os índices correspondam.

Desafio extra: Depois refatore usando lista de tuplas ou dicionário.

Exercício 060 - Carrinho de compras

Foco: listas, acumuladores | Nível: 3/5

Permita inserir nomes e preços até o usuário digitar fim. Ao final mostre quantidade de itens, total e item mais caro.

Critério de conclusão: Use listas e loop.

Desafio extra: Adicione remoção de item antes de fechar.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 7 - Dicionários e conjuntos

Meta do bloco

Objetivo: representar registros de negócio de maneira organizada e aprender contagens, agrupamentos e unicidade.

Exercício 061 - Cadastro de pessoa

Foco: dicionário, chave/valor | Nível: 2/5

Crie um dicionário com nome, idade, cidade e profissão usando entradas do usuário. Exiba cada campo em uma linha.

Critério de conclusão: Acesse valores pelas chaves.

Desafio extra: Adicione e atualize uma chave depois da criação.

Exercício 062 - Produto como registro

Foco: dicionário, cálculo | Nível: 2/5

Crie um dicionário de produto com nome, preço, quantidade e categoria. Calcule o valor em estoque.

Critério de conclusão: Mantenha o cálculo fora do dado original inicialmente.

Desafio extra: Adicione valor_estoque como nova chave.

Exercício 063 - Lista de dicionários

Foco: estruturas aninhadas | Nível: 3/5

Crie uma lista com 5 dicionários de produtos. Percorra e mostre apenas produtos acima de determinado preço.

Critério de conclusão: Use for sobre a lista e acesso por chave.

Desafio extra: Calcule preço médio por categoria manualmente.

Exercício 064 - Contador de palavras

Foco: dicionário, frequência | Nível: 3/5

Leia uma frase e monte um dicionário em que cada palavra aponta para sua frequência.

Critério de conclusão: Normalize para minúsculas e separe por espaço.

Desafio extra: Remova pontuação simples.

Exercício 065 - Vendas por vendedor

Foco: dicionário, acumulação | Nível: 3/5

A partir de pares vendedor/valor informados repetidamente, acumule o total vendido de cada vendedor em um dicionário.

Critério de conclusão: Vendedores repetidos devem somar, não sobrescrever.

Desafio extra: Mostre ranking do maior para o menor.

Exercício 066 - Clientes únicos

Foco: set, unicidade | Nível: 2/5

Dada uma lista de IDs de clientes com repetições, descubra quantos clientes únicos existem.

Critério de conclusão: Use set.

Desafio extra: Calcule taxa de repetição aproximada.

Exercício 067 - Clientes em comum

Foco: operações de conjuntos | Nível: 2/5

Dadas duas coleções de clientes de meses diferentes, encontre interseção, somente no primeiro e somente no segundo mês.

Critério de conclusão: Use &, -, ou métodos equivalentes.

Desafio extra: Calcule quantos retornaram no segundo mês.

Exercício 068 - Estoque por categoria

Foco: dicionários aninhados | Nível: 4/5

Modele um estoque em que cada categoria possui produtos e quantidades. Calcule total de unidades por categoria.

Critério de conclusão: Use pelo menos dois níveis de dicionário.

Desafio extra: Identifique a categoria com mais unidades.

Exercício 069 - Agenda de contatos

Foco: dicionário, menu | Nível: 3/5

Crie menu para adicionar, buscar, atualizar e remover contatos em um dicionário nome -> telefone.

Critério de conclusão: O menu deve repetir até sair.

Desafio extra: Impeça cadastro vazio.

Exercício 070 - Relatório de pedidos**Foco:** lista de dicionários, agregação | **Nível:** 4/5

Crie uma lista de pedidos com cliente, categoria e valor. Calcule faturamento por categoria usando dicionário acumulador.

Critério de conclusão: Não use pandas.**Desafio extra:** Calcule também quantidade de pedidos por categoria.**Checkpoint antes de avançar**

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 8 - Funções e organização do código

Meta do bloco

Objetivo: parar de escrever programas monolíticos e aprender a dividir problemas em partes reutilizáveis.

Exercício 071 - Função de saudação**Foco:** def, parâmetros, retorno | **Nível:** 1/5

Crie uma função saudar(nome) que retorne uma mensagem de boas-vindas. Chame-a para três nomes.

Critério de conclusão: Use return, não apenas print dentro da função.**Desafio extra:** Adicione um parâmetro opcional de período do dia.**Exercício 072 - Calculadora de desconto****Foco:** função, parâmetros | **Nível:** 2/5

Crie calcular_desconto(preco, percentual) que retorne preço final.

Critério de conclusão: A função não deve pedir input internamente.**Desafio extra:** Valide percentual entre 0 e 100.**Exercício 073 - É par?****Foco:** função booleana | **Nível:** 2/5

Crie eh_par(numero) que retorne True ou False. Use-a para filtrar uma lista de números.

Critério de conclusão: Separe a lógica de teste da lógica de exibição.**Desafio extra:** Crie eh_multiplo(numero, divisor).**Exercício 074 - Resumo de lista****Foco:** função, múltiplos resultados | **Nível:** 3/5

Crie resumir_valores(lista) que retorne total, média, mínimo e máximo.

Critério de conclusão: Trate lista vazia de forma definida por você.**Desafio extra:** Retorne os resultados em um dicionário.**Exercício 075 - Normalizador de nome****Foco:** função, strings | **Nível:** 2/5

Crie normalizar_nome(texto) que remova espaços extras e aplique capitalização consistente.

Critério de conclusão: Teste com pelo menos 5 casos.**Desafio extra:** Não altere palavras curtas como de/da/do para maiúsculas usando uma regra adicional.**Exercício 076 - Calculadora modular****Foco:** funções, menu | **Nível:** 3/5

Refatore a calculadora anterior criando uma função para cada operação e uma função principal de menu.

Critério de conclusão: Evite duplicação de código.**Desafio extra:** Mapeie operações em um dicionário de funções quando se sentir confortável.**Exercício 077 - Ticket médio seguro****Foco:** função, validação | **Nível:** 2/5

Crie ticket_medio(faturamento, pedidos) retornando zero ou mensagem definida quando pedidos for zero.

Critério de conclusão: Escreva pelo menos 4 testes manuais.**Desafio extra:** Use type hints como prática opcional.

Exercício 078 - Ranking de vendas**Foco:** função, listas/dicionários | **Nível:** 4/5

Crie uma função que receba lista de dicionários de vendas e devolva os três vendedores com maior faturamento.

Critério de conclusão: A função deve receber dados prontos, sem input.**Desafio extra:** Trate empate de forma explícita.**Exercício 079 - Segmentação de cliente****Foco:** função, regras de negócio | **Nível:** 3/5Crie `classificar_cliente(total_gasto, pedidos)` e defina regras que retornem Bronze, Prata, Ouro ou Diamante.**Critério de conclusão:** Documente as regras em comentário ou docstring.**Desafio extra:** Mova limites para constantes no topo do programa.**Exercício 080 - Biblioteca pessoal****Foco:** módulos, import | **Nível:** 3/5Crie um arquivo `utilidades.py` com 3 funções de cálculo e importe-as em outro arquivo principal.py.**Critério de conclusão:** O arquivo principal deve funcionar após o import.**Desafio extra:** Use `if __name__ == "__main__":` no principal.**Checkpoint antes de avançar**

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 9 - Erros, validação e arquivos

Meta do bloco

Objetivo: escrever programas mais robustos e começar a persistir dados sem usar banco de dados.

Exercício 081 - Entrada numérica segura**Foco:** try/except, input | **Nível:** 2/5

Peça um número ao usuário e repita até que a conversão para float funcione.

Critério de conclusão: Entrada inválida não pode encerrar o programa.**Desafio extra:** Crie uma função `ler_float(mensagem)`.**Exercício 082 - Divisão segura****Foco:** try/except, validação | **Nível:** 2/5

Leia dois números e faça divisão tratando entrada inválida e divisão por zero.

Critério de conclusão: Mostre mensagens específicas para cada erro.**Desafio extra:** Use else/finally para experimentar.**Exercício 083 - Validador de faixa****Foco:** while, função | **Nível:** 3/5Crie `ler_nota()` que só aceite valores entre 0 e 10.**Critério de conclusão:** Deve repetir até receber valor válido.**Desafio extra:** Generalize para `ler_numero_intervalo(minimo, maximo)`.**Exercício 084 - Salvar lista em TXT****Foco:** arquivos, escrita | **Nível:** 2/5Crie uma lista de tarefas e salve uma tarefa por linha em `tarefas.txt`.**Critério de conclusão:** Feche o arquivo corretamente usando `with`.**Desafio extra:** Leia o arquivo depois e mostre o conteúdo.**Exercício 085 - Relatório de vendas TXT****Foco:** arquivos, formatação | **Nível:** 3/5Receba 5 vendas e gere `relatorio.txt` contendo total, média, maior e menor venda.**Critério de conclusão:** O arquivo deve ser legível por uma pessoa.**Desafio extra:** Inclua data como texto informado pelo usuário, sem biblioteca externa.

Exercício 086 - Leitor de CSV simples

Foco: arquivos, split | Nível: 3/5

Crie manualmente um arquivo vendas.csv com cabeçalho produto,quantidade,preço e leia as linhas usando open e split.

Critério de conclusão: Converta quantidade e preço para números.

Desafio extra: Calcule faturamento total sem usar csv ou pandas na primeira versão.

Exercício 087 - CSV com módulo csv

Foco: módulo padrão, arquivos | Nível: 3/5

Refaça o exercício anterior usando o módulo csv da biblioteca padrão.

Critério de conclusão: Compare a clareza das duas soluções.

Desafio extra: Use DictReader.

Exercício 088 - Log de erros

Foco: try/except, arquivo | Nível: 4/5

Quando uma entrada inválida ocorrer em um pequeno programa, registre uma linha em erros.log com a mensagem e o valor digitado.

Critério de conclusão: O programa deve continuar após o erro quando possível.

Desafio extra: Adicione um contador total de erros na sessão.

Exercício 089 - Carregar configurações

Foco: arquivo, parsing simples | Nível: 3/5

Crie config.txt com linhas como meta=10000 e comissao=0.05. Leia e converta para um dicionário de configurações.

Critério de conclusão: Ignore linhas vazias.

Desafio extra: Detecte linhas sem sinal de igual.

Exercício 090 - Backup simples

Foco: arquivos, funções | Nível: 4/5

Crie função que leia um arquivo de texto e escreva uma cópia com sufixo _backup.

Critério de conclusão: Não use bibliotecas externas.

Desafio extra: Se o arquivo não existir, trate o erro de forma amigável.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 10 - Análises de negócio sem Pandas

Meta do bloco

Objetivo: juntar estruturas e funções para responder perguntas de dados com Python puro.

Exercício 091 - Faturamento por produto

Foco: lista de dicionários, agregação | Nível: 3/5

Dada uma lista de vendas com produto, quantidade e preço, calcule faturamento total por produto.

Critério de conclusão: Use um dicionário acumulador.

Desafio extra: Ordene do maior para o menor.

Exercício 092 - Produto mais vendido

Foco: agregação, quantidade | Nível: 3/5

Com a mesma estrutura, descubra o produto com maior quantidade total vendida.

Critério de conclusão: Some ocorrências repetidas do produto.

Desafio extra: Em caso de empate, mostre todos os líderes.

Exercício 093 - Ticket por cliente

Foco: agrupamento manual | Nível: 4/5

Dada lista de pedidos com cliente e valor, calcule total gasto, número de pedidos e ticket médio por cliente.

Critério de conclusão: Use dicionário aninhado ou dois acumuladores.

Desafio extra: Classifique cada cliente com sua função de segmentação.

Exercício 094 - Vendedor campeão

Foco: agrupamento, ranking | Nível: 3/5

Dada lista de vendas, calcule faturamento por vendedor e mostre ranking.

Critério de conclusão: Mostre posição, nome e total.

Desafio extra: Calcule participação percentual de cada vendedor no total.

Exercício 095 - Dias acima da média

Foco: listas, média, filtro | Nível: 3/5

Receba 30 valores de vendas diárias de uma lista pronta. Calcule média e liste índices/dias acima dela.

Critério de conclusão: Não use pandas ou numpy.

Desafio extra: Calcule sequência mais longa de dias acima da média.

Exercício 096 - Análise de metas

Foco: funções, condicionais | Nível: 4/5

Para cada vendedor, compare vendas e meta individual. Gere situação e percentual de atingimento.

Critério de conclusão: Organize saída como relatório.

Desafio extra: Conte quantos atingiram 100%, 80-99% e abaixo de 80%.

Exercício 097 - Clientes recorrentes

Foco: sets, listas | Nível: 4/5

A partir de duas listas de IDs de clientes de meses consecutivos, calcule novos, perdidos e recorrentes.

Critério de conclusão: Use conjuntos e explique cada conjunto.

Desafio extra: Calcule taxa de retorno entre os meses.

Exercício 098 - Categorias e margem

Foco: dicionários, métricas | Nível: 4/5

Para vendas contendo receita e custo, agregue receita, custo, lucro e margem por categoria.

Critério de conclusão: Cuidado com divisão por zero.

Desafio extra: Identifique categoria com maior faturamento e maior margem.

Exercício 099 - Detecção simples de outlier

Foco: listas, estatística básica | Nível: 4/5

Calcule média de uma lista e marque valores que estejam mais que um limite fixo de distância da média definido por você.

Critério de conclusão: Não precisa usar desvio padrão ainda.

Desafio extra: Depois compare com uma regra baseada em percentual da média.

Exercício 100 - Relatório executivo textual**Foco:** integração, strings | **Nível:** 4/5

A partir de métricas calculadas, gere 5 linhas de resumo: faturamento, melhor produto, melhor vendedor, ticket médio e alerta principal.

Critério de conclusão: As frases devem ser compreensíveis por alguém não técnico.

Desafio extra: Adicione uma recomendação baseada em regras.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 11 - Desafios integradores

Meta do bloco

Objetivo: resolver problemas maiores com planejamento, decomposição em funções e testes.

Exercício 101 - Controle de estoque**Foco:** menu, listas/dicionários, funções | **Nível:** 4/5

Crie programa com cadastrar produto, entrada de estoque, saída de estoque, consultar e listar. Use funções separadas.

Critério de conclusão: Quantidade não pode ficar negativa.

Desafio extra: Salve e carregue dados de arquivo.

Exercício 102 - Boletim de turma**Foco:** listas/dicionários, funções | **Nível:** 4/5

Cadastre alunos e notas, calcule média individual e da turma, aprovados e ranking.

Critério de conclusão: Separe cadastro, cálculo e relatório em funções.

Desafio extra: Exporte relatório TXT.

Exercício 103 - Gerenciador de despesas**Foco:** menu, categorias, agregação | **Nível:** 4/5

Registre despesas com descrição, categoria e valor. Mostre total geral, por categoria e maior despesa.

Critério de conclusão: Valide valores positivos.

Desafio extra: Adicione orçamento por categoria e alertas.

Exercício 104 - Controle de chamados**Foco:** lista de dicionários, status | **Nível:** 4/5

Cadastre chamados com id, assunto, prioridade e status. Permita abrir, alterar status, listar abertos e contar por prioridade.

Critério de conclusão: IDs devem ser únicos.

Desafio extra: Salve histórico simples das mudanças.

Exercício 105 - Sistema de notas de atendimento**Foco:** listas, estatística | **Nível:** 4/5

Registre notas de 1 a 5 para atendimentos. Calcule média, distribuição por nota e percentual de avaliações 4 ou 5.

Critério de conclusão: Valide a faixa.

Desafio extra: Gere um NPS simplificado com regra criada por você.

Exercício 106 - Caixa de loja**Foco:** carrinho, funções, descontos | **Nível:** 4/5

Permita adicionar produtos e quantidades, calcular subtotal, aplicar regras de desconto e fechar compra.

Critério de conclusão: Separe regras em funções.

Desafio extra: Gere recibo TXT.

Exercício 107 - Biblioteca de livros**Foco:** CRUD básico, dicionários | **Nível:** 4/5

Cadastre livros com id, título, autor e status. Permita emprestar, devolver, buscar e listar disponíveis.

Critério de conclusão: Não permita emprestar livro já emprestado.

Desafio extra: Registre quem pegou o livro.

Exercício 108 - Analisador de texto**Foco:** strings, dict, functions | **Nível:** 4/5

Leia um arquivo TXT e calcule número de linhas, palavras, caracteres, palavra mais frequente e top 10 palavras.

Critério de conclusão: Normalize maiúsculas/minúsculas.

Desafio extra: Ignore uma pequena lista de palavras comuns definida por você.

Exercício 109 - Pesquisa de satisfação**Foco:** arquivos, listas/dicionários | **Nível:** 5/5

Leia respostas de um CSV simples com cliente, nota, canal. Calcule média geral, média por canal e distribuição de notas.

Critério de conclusão: Use apenas biblioteca padrão.

Desafio extra: Gere arquivo de resumo.

Exercício 110 - Mini ETL em Python puro**Foco:** arquivos, limpeza, transformação | **Nível:** 5/5

Leia um CSV de vendas, descarte linhas inválidas, converta tipos, crie faturamento = quantidade * preço e salve um novo CSV limpo.

Critério de conclusão: Registre quantas linhas foram aceitas e rejeitadas.

Desafio extra: Crie funções extract, transform e load.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Bloco 12 - Prova prática: 10 problemas de consolidação

Meta do bloco

Objetivo: confirmar que você consegue enfrentar uma tela em branco e construir uma solução sem tutorial.

Exercício 111 - Top 3 clientes**Foco:** agregação, ranking, funções | **Nível:** 4/5

Receba uma lista de pedidos e retorne os três clientes com maior gasto total, incluindo número de pedidos e ticket médio.

Critério de conclusão: Faça em uma função principal que receba os dados.

Desafio extra: Trate empates de forma consistente.

Exercício 112 - Crescimento por mês**Foco:** listas/dicionários, variação percentual | **Nível:** 4/5

Dado um dicionário mês -> faturamento em ordem conhecida, calcule variação percentual mês a mês e identifique maior crescimento e maior queda.

Critério de conclusão: Trate o primeiro mês e valores anteriores iguais a zero.

Desafio extra: Gere resumo textual.

Exercício 113 - Ranking por categoria**Foco:** agrupamento, ordenação | **Nível:** 4/5

Dada lista de vendas, encontre o produto mais vendido dentro de cada categoria.

Critério de conclusão: Você precisará agrupar antes de comparar.

Desafio extra: Retorne uma estrutura fácil de imprimir.

Exercício 114 - Cohort simplificado de retorno**Foco:** sets, comparação temporal | **Nível:** 5/5

Dadas listas de clientes de três meses, encontre quem comprou nos três, quem apareceu pela primeira vez em cada mês e quem sumiu após o primeiro.

Critério de conclusão: Explique o significado dos conjuntos no relatório.

Desafio extra: Calcule taxas simples de retenção.

Exercício 115 - Auditoria de dados

Foco: validação, qualidade de dados | **Nível:** 5/5

Receba registros de vendas e identifique problemas: campos vazios, quantidade ≤ 0 , preço < 0 , vendedor ausente e IDs duplicados.

Critério de conclusão: Gere contagem por tipo de erro.

Desafio extra: Separe dados válidos e inválidos.

Exercício 116 - Sistema de cupons

Foco: funções, regras de negócio | **Nível:** 4/5

Implemente regras de cupom por código, valor mínimo e limite de desconto. Retorne motivo quando um cupom não puder ser usado.

Critério de conclusão: Evite ifs repetidos usando dados de configuração.

Desafio extra: Permita cupons percentuais e de valor fixo.

Exercício 117 - Fechamento de mês

Foco: integração, relatório | **Nível:** 5/5

Com dados de vendas do mês, gere relatório com faturamento, pedidos, ticket, melhor produto, melhor vendedor, clientes únicos e 3 alertas de negócio.

Critério de conclusão: Divida em funções pequenas.

Desafio extra: Salve o relatório em arquivo.

Exercício 118 - Importador resiliente

Foco: arquivos, try/except, validação | **Nível:** 5/5

Leia arquivo de vendas em que algumas linhas podem estar quebradas. Continue processando as válidas e registre erros das inválidas.

Critério de conclusão: O programa não deve parar na primeira linha ruim.

Desafio extra: Mostre resumo de processamento.

Exercício 119 - Refatoração completa

Foco: qualidade de código, funções, módulos | **Nível:** 5/5

Pegue um exercício antigo com pelo menos 40 linhas e refatore: funções menores, nomes melhores, menos repetição e um main claro.

Critério de conclusão: Compare versão antes/depois no Git.

Desafio extra: Adicione docstrings nas funções principais.

Exercício 120 - Desafio sem instruções intermediárias

Foco: planejamento, projeto | **Nível:** 5/5

Construa um analisador de vendas a partir de uma lista de dicionários que responda 8 perguntas de negócio escolhidas por você. Antes de codar, escreva as perguntas e o plano.

Critério de conclusão: Não consulte solução pronta; documente decisões.

Desafio extra: Transforme este exercício em protótipo do projeto final.

Checkpoint antes de avançar

Escolha dois exercícios deste bloco e refaça sem consultar o código anterior. Se você não conseguir iniciar sozinho, revise o conceito principal e repita no dia seguinte.

Como revisar sem decorar respostas

A revisão correta não é reler o código. É reconstruir a solução. Use o ciclo abaixo para transformar os exercícios em habilidade prática.

- Revisão de 24 horas: refaça 1 ou 2 exercícios que deram trabalho no dia anterior.
- Revisão de 7 dias: escolha 5 exercícios aleatórios de blocos diferentes e resolva sem consultar.
- Variação: mude as regras. Se o exercício usa 5 notas, faça funcionar com N notas. Se usa valor fixo, leia pelo input.
- Explicação: depois de resolver, explique o código como se estivesse ensinando uma pessoa iniciante.
- Teste de tela em branco: uma vez por semana, escolha um desafio e comece em um arquivo novo sem copiar trechos.

Erros que você deve aprender a diagnosticar

- `SyntaxError`: erro de escrita/estrutura do código.
- `NameError`: uso de nome/variável que não existe no ponto em que foi chamada.
- `TypeError`: operação incompatível com o tipo de dado.
- `ValueError`: conversão ou valor inválido para a operação.
- `IndexError`: tentativa de acessar posição inexistente de lista/tupla.
- `KeyError`: tentativa de acessar chave inexistente de dicionário.
- `ZeroDivisionError`: divisão por zero.
- `FileNotFoundError`: arquivo informado não foi encontrado.

Meta de independência

Ao final desta fase, você deve conseguir ler uma mensagem de erro, localizar a linha, formular uma hipótese e testar uma correção antes de recorrer a outra pessoa ou à IA.

Projeto do módulo - Sistema simples de análise de vendas

Objetivo do projeto

Construir, somente com Python básico e biblioteca padrão, um pequeno sistema que registre vendas e produza indicadores úteis. O foco não é interface bonita. O foco é transformar regras de negócio em um programa organizado, testável e explicável.

Este projeto deve ser feito depois de você ter avançado pelo menos até os exercícios de funções. Você pode construir por versões e melhorar a solução conforme aprende novos conceitos.

Cenário de negócio

Uma pequena loja precisa acompanhar vendas registradas ao longo do mês. Cada venda possui cliente, produto, quantidade, preço unitário e vendedor. O responsável quer consultar indicadores sem depender de uma planilha manual.

Estrutura mínima de uma venda

Use inicialmente uma lista de dicionários. Cada dicionário representa uma venda. Exemplo conceitual:

```
vendas = [
    {"cliente": "Ana", "produto": "Teclado", "quantidade": 2, "preco": 120.0, "vendedor":
"Carlos"},
    {"cliente": "Bruno", "produto": "Mouse", "quantidade": 1, "preco": 80.0, "vendedor": "Marina"},
]
```

Requisitos obrigatórios

- Cadastrar uma nova venda com cliente, produto, quantidade, preço unitário e vendedor.
- Validar quantidade e preço para impedir valores inválidos.
- Calcular faturamento total: soma de quantidade x preço de todas as vendas.
- Calcular quantidade total de itens vendidos.
- Calcular ticket médio por venda.
- Descobrir produto com maior quantidade vendida, somando vendas repetidas.
- Descobrir vendedor com maior faturamento, somando todas as vendas dele.
- Descobrir cliente que mais gastou.
- Mostrar faturamento por produto.
- Mostrar faturamento por vendedor.
- Exibir um menu que permita consultar os indicadores e cadastrar vendas até escolher sair.
- Separar as principais operações em funções. Evite colocar todo o programa dentro de um único while.

Indicadores que o sistema deve exibir

- Faturamento total.
- Quantidade de vendas registradas.
- Quantidade total de unidades vendidas.
- Ticket médio.
- Produto mais vendido por quantidade.
- Produto com maior faturamento.
- Vendedor com maior faturamento.
- Cliente com maior gasto.
- Faturamento por vendedor.
- Faturamento por produto.

Construção em 6 versões

Versão 1 - Dados fixos e cálculos

Crie uma lista de vendas diretamente no código e implemente apenas faturamento total, quantidade vendida e ticket médio. O objetivo é validar a estrutura dos dados.

Versão 2 - Agrupamentos

Implemente total por produto, vendedor e cliente usando dicionários acumuladores. Descubra líderes sem depender de bibliotecas externas.

Versão 3 - Funções

Crie funções pequenas, por exemplo: `calcular_faturamento(vendas)`, `faturamento_por_vendedor(vendas)`, `produto_mais_vendido(vendas)` e `resumo_geral(vendas)`.

Versão 4 - Menu e cadastro

Adicione um `while` com menu. Crie função `cadastrar_venda()` e permita inserir novos registros durante a execução.

Versão 5 - Validação e erros

Garanta que quantidade seja inteira positiva, preço seja número positivo e campos de texto não sejam vazios. Use `try/except` onde fizer sentido.

Versão 6 - Persistência

Salve as vendas em CSV usando a biblioteca padrão `csv` e carregue o arquivo ao iniciar. Agora o sistema consegue manter dados entre execuções.

Funções sugeridas

- `cadastrar_venda(vendas)`
- `calcular_faturamento(vendas)`
- `calcular_ticket_medio(vendas)`
- `quantidade_total_vendida(vendas)`
- `faturamento_por_produto(vendas)`
- `faturamento_por_vendedor(vendas)`
- `gasto_por_cliente(vendas)`
- `produto_mais_vendido(vendas)`
- `vendedor_destaque(vendas)`
- `mostrar_resumo(vendas)`
- `salvar_csv(vendas, caminho)`
- `carregar_csv(caminho)`
- `menu()`

Você não é obrigado a usar exatamente esses nomes. O importante é que cada função tenha uma responsabilidade clara.

Menu sugerido

- 1 - Registrar nova venda
- 2 - Mostrar resumo geral
- 3 - Mostrar ranking de produtos
- 4 - Mostrar ranking de vendedores
- 5 - Mostrar clientes por gasto
- 6 - Salvar dados
- 0 - Sair

Casos de teste obrigatórios

- Base vazia: o programa não pode quebrar ao pedir média, melhor produto ou melhor vendedor.
- Uma única venda: todos os indicadores devem continuar corretos.
- Mesmo produto em várias vendas: quantidade e faturamento precisam ser somados.
- Mesmo vendedor em várias vendas: o ranking deve consolidar os valores.
- Dois vendedores empatados: defina e documente como seu sistema trata empate.
- Quantidade zero ou negativa: deve ser rejeitada.
- Preço inválido, como texto: deve pedir novamente em vez de encerrar.
- Cliente com várias compras: gasto total deve ser somado corretamente.
- Arquivo CSV inexistente na primeira execução: o programa deve começar com lista vazia ou dados de exemplo.
- Arquivo com dados válidos salvo e carregado novamente: os indicadores devem permanecer iguais.

Dados de teste sugeridos

Cliente	Produto	Qtd.	Preço	Vendedor
Ana	Teclado	2	120.00	Carlos
Bruno	Mouse	1	80.00	Marina
Ana	Mouse	3	75.00	Carlos
Carla	Monitor	1	900.00	Marina
Diego	Teclado	1	115.00	Carlos
Bruno	Headset	2	150.00	Marina
Eva	Monitor	2	850.00	Carlos
Ana	Headset	1	145.00	Carlos
Carla	Mouse	2	78.00	Marina
Diego	Webcam	1	240.00	Carlos

Estrutura sugerida do projeto no GitHub

```
sistema-analise-vendas/
  README.md
  main.py
  utilidades.py           # opcional quando o projeto crescer
  dados/
    vendas.csv
  relatorios/             # opcional
    resumo.txt
  .gitignore
```

O que colocar no README

- Título e uma frase explicando o problema.
- Objetivo do projeto.
- Tecnologias: Python e biblioteca padrão.
- Estrutura dos dados.
- Funcionalidades implementadas.
- Como executar o programa.
- Principais conceitos praticados.
- Exemplo de saída ou imagem do terminal.
- Aprendizados e melhorias futuras.

Rubrica de avaliação do projeto

Critério	O que significa estar bom
Lógica e correção	O programa calcula os indicadores corretamente e lida com casos básicos.
Organização	O código está dividido em funções e usa nomes claros.
Validação	Entradas inválidas não quebram facilmente o programa.
Estruturas de dados	Listas e dicionários são usados de forma coerente.
Reutilização	Há pouca duplicação de lógica.
Persistência	CSV é salvo e carregado corretamente na versão final.
Documentação	README permite que outra pessoa entenda e execute o projeto.
Explicação	Você consegue explicar as decisões sem ler o código linha por linha.

Desafios extras do projeto

- Permitir editar e excluir uma venda por ID.
- Adicionar data da venda e gerar total por dia ou mês usando strings antes de estudar datetime.
- Adicionar categoria do produto e calcular faturamento por categoria.
- Criar metas individuais por vendedor e mostrar atingimento percentual.
- Gerar um arquivo relatorio.txt automaticamente ao fechar o programa.
- Criar uma opção para procurar vendas por cliente ou produto.
- Criar um log simples de erros de entrada.
- Depois que aprender Git, criar uma branch para cada melhoria e fazer merge ao concluir.

Plano sugerido de 5 semanas para esta fase

Período	Foco	Resultado esperado
Semana 1	Exercícios 1-30	Variáveis, cálculos, strings e booleanos. Meta: perder medo da sintaxe e escrever pequenos programas sozinho.
Semana 2	Exercícios 31-60	Condicionais, loops, listas e tuplas. Meta: dominar fluxo e repetição.
Semana 3	Exercícios 61-90	Dicionários, sets, funções, erros e arquivos. Meta: organizar código e lidar com dados estruturados.
Semana 4	Exercícios 91-110	Análises de negócio e desafios integradores. Meta: resolver problemas mais longos.
Semana 5	Exercícios 111-120 + projeto	Fazer a prova prática e construir o projeto em versões. Meta: demonstrar autonomia.

Se você tiver menos tempo

Não corte os blocos de funções, dicionários e desafios de negócio. Reduza a quantidade de exercícios repetitivos dos primeiros blocos, mas mantenha os checkpoints e o projeto.

Checklist - Estou pronto para avançar?

- [] Consigo criar variáveis e escolher entre int, float, str e bool.
- [] Consigo converter input para números e formatar saídas.
- [] Consigo usar if/elif/else sem me perder nas condições.
- [] Consigo escrever for e while e sei quando cada um faz sentido.
- [] Consigo percorrer listas e acumular soma, contagem, maior e menor.
- [] Entendo diferença prática entre lista, tupla, dicionário e set.
- [] Consigo representar registros usando lista de dicionários.
- [] Consigo criar funções com parâmetros e return.
- [] Consigo decompor um problema de 50+ linhas em funções menores.
- [] Consigo usar try/except em entradas e arquivos.
- [] Consigo ler e escrever arquivos TXT/CSV com biblioteca padrão.
- [] Consigo calcular métricas de vendas sem Pandas.
- [] Consigo fazer agrupamento manual por produto, vendedor ou cliente.
- [] Consigo descobrir e corrigir erros simples sem solução pronta.
- [] Consegui fazer a maior parte dos exercícios 91-120 com pouca ajuda.
- [] Consegui terminar o projeto e explicar como ele funciona.

Teste final de autonomia

Antes de iniciar SQL/Pandas, reserve 90 minutos e faça um programa do zero que receba ou carregue uma coleção de vendas e responda pelo menos cinco perguntas de negócio. Você pode consultar documentação de sintaxe, mas não uma solução pronta para o mesmo problema.

Você não precisa memorizar tudo

Profissionais consultam documentação. O que precisa estar consolidado é o raciocínio: entender o problema, escolher estruturas, quebrar em etapas, escrever uma primeira versão, testar e corrigir.

Próximo passo depois deste caderno

Quando este checklist estiver majoritariamente marcado, avance para SQL e, em seguida, Python para análise de dados com Pandas e NumPy. A base construída aqui fará esses próximos módulos parecerem muito mais naturais.

Orientação de mentor

Você não precisa fazer 120 exercícios perfeitos. Use os 120 como banco progressivo. Se os primeiros estiverem fáceis, avance; se um tema estiver difícil, repita mais exercícios daquele bloco. O objetivo é sair desta fase capaz de construir pequenos programas sozinho e explicar o que fez.